

I. E. Pedacito de Cielo, La Tebaida, Quindío
Saber ICFES Matemáticas YYYY-MM-DD
Código MicroSimulacro

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
6. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
7. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
8. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
9. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☒
10. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. **Escenario:**

En una ciudad se realizará una justa deportiva para menores de 16 años. Para galardonar a los participantes, la ciudad dispone de 100 millones de pesos. Este incentivo se asignará entre los tres ganadores de la siguiente manera:

Distribución del premio de 100 millones de pesos	
Primer puesto	3/5 del incentivo total
Segundo puesto	1/3 del incentivo restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el incentivo que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 13 millones.
- b) 7 millones.
- c) 20 millones.
- d) 5 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de incentivo asignada al primer y segundo puesto.

0.0.1. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 100 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 3/5 (que es 0.6).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 1/3 (que es 0.3333333).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.2. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:
Monto del primer puesto = 100 millones × 3/5.
Monto del primer puesto = 100 × 0.6 = 60 millones.
Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 60 millones.

0.0.3. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 100 millones - 60 millones.
Dinero restante = 40 millones. Este es el incentivo disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.4. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 40 millones × 1/3.
Monto del segundo puesto = 40 × 0.3333333 = 13.3333333 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 13 millones.

0.0.5. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.6. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente.
Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto
Monto del tercer puesto = 40 millones - 13 millones = 27 millones.
Suma de los montos: - Primer puesto: 60 millones - Segundo puesto: 13 millones - Tercer puesto: 27 millones - Total: 100 = 100 millones.
Esto coincide con el premio total de 100 millones.
Por lo tanto, el segundo puesto recibe 13 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

En una provincia se realizará una carrera para categoría infantil. Para incentivar a los participantes, la provincia tiene asignados 70 millones de pesos. Este incentivo se repartirá entre los tres mejores lugares de la siguiente manera:

Distribución del premio de 70 millones de pesos	
Primer puesto	1/4 del incentivo total
Segundo puesto	2/3 del incentivo restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el incentivo que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 9 millones.
- b) 35 millones.
- c) 6 millones.
- d) 12 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de incentivo asignada al primer y segundo puesto.

0.0.7. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 70 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 1/4 (que es 0.25).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 2/3 (que es 0.6666667).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.8. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:
Monto del primer puesto = 70 millones × 1/4.
Monto del primer puesto = 70 × 0.25 = 17.5 millones.
Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 18 millones.

0.0.9. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 70 millones - 18 millones.
Dinero restante = 52 millones. Este es el incentivo disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.10. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 52 millones × 2/3.
Monto del segundo puesto = 52 × 0.6666667 = 34.6666667 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 35 millones.

0.0.11. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.12. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto Monto del tercer puesto = 52 millones - 35 millones = 17 millones.
Suma de los montos: - Primer puesto: 18 millones - Segundo puesto: 35 millones - Tercer puesto: 17 millones - Total: 70 = 70 millones.
Esto coincide con el premio total de 70 millones.
Por lo tanto, el segundo puesto recibe 35 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

En una localidad se realizará un evento deportivo para menores de 14 años. Para recompensar a los deportistas, la localidad ha destinado 150 millones de pesos. Este premio se otorgará entre los tres primeros puestos de la siguiente manera:

Distribución del premio de 150 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del premio total
Segundo puesto	1/4 del premio restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el premio que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 52 millones.
- b) 15 millones.
- c) 34 millones.
- d) 22 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de premio asignada al primer y segundo puesto.

0.0.13. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 150 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 2/5 (que es 0.4).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 1/4 (que es 0.25).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.14. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:
Monto del primer puesto = 150 millones × 2/5.
Monto del primer puesto = 150 × 0.4 = 60 millones.
Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 60 millones.

0.0.15. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 150 millones - 60 millones.
Dinero restante = 90 millones. Este es el premio disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.16. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 90 millones × 1/4.
Monto del segundo puesto = 90 × 0.25 = 22.5 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 22 millones.

0.0.17. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.18. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto Monto del tercer puesto = 90 millones - 22 millones = 68 millones.
Suma de los montos: - Primer puesto: 60 millones - Segundo puesto: 22 millones - Tercer puesto: 68 millones - Total: 150 = 150 millones.
Esto coincide con el premio total de 150 millones.
Por lo tanto, el segundo puesto recibe 22 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

4. Escenario:

En un territorio se realizará un concurso deportivo para niños y niñas de 10 a 15 años. Para galardonar a los concursantes, el territorio tiene asignados 100 millones de pesos. Este dinero se dividirá entre los tres primeros lugares de la siguiente manera:

Distribución del premio de 100 millones de pesos	
Primer puesto	1/2 del dinero total
Segundo puesto	1/3 del dinero restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el dinero que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 25 millones.
- b) 5 millones.
- c) 17 millones.
- d) 15 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de dinero asignada al primer y segundo puesto.

0.0.19. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 100 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): $\frac{1}{2}$ (que es 0.5).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): $\frac{1}{3}$ (que es 0.3333333).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.20. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:

Monto del primer puesto = 100 millones $\times \frac{1}{2}$.

Monto del primer puesto = $100 \times 0.5 = 50$ millones.

Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 50 millones.

0.0.21. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:

Dinero restante = 100 millones - 50 millones.

Dinero restante = 50 millones. Este es el dinero disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.22. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:

Monto del segundo puesto = 50 millones $\times \frac{1}{3}$.

Monto del segundo puesto = $50 \times 0.3333333 = 16.6666667$ millones.

Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 17 millones.

0.0.23. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.24. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto Monto del tercer puesto = 50 millones - 17 millones = 33 millones.

Suma de los montos: - Primer puesto: 50 millones - Segundo puesto: 17 millones - Tercer puesto: 33 millones - Total: 100 = 100 millones.

Esto coincide con el premio total de 100 millones.

Por lo tanto, el segundo puesto recibe 17 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

En un sector se realizará una competencia deportiva para estudiantes menores de edad. Para incentivar a los concursantes, el sector ha reservado 40 millones de pesos. Este dinero se asignará entre los tres primeros lugares de la siguiente manera:

Distribución del premio de 40 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del dinero total
Segundo puesto	1/4 del dinero restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el dinero que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 6 millones.
- b) 14 millones.
- c) 9 millones.
- d) 4 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de dinero asignada al primer y segundo puesto.

0.0.25. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 40 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 2/5 (que es 0.4).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 1/4 (que es 0.25).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.26. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:
Monto del primer puesto = 40 millones × 2/5.
Monto del primer puesto = 40 × 0.4 = 16 millones.
Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 16 millones.

0.0.27. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 40 millones - 16 millones.
Dinero restante = 24 millones. Este es el dinero disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.28. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 24 millones × 1/4.
Monto del segundo puesto = 24 × 0.25 = 6 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 6 millones.

0.0.29. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.30. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. $\text{Monto del tercer puesto} = \text{Dinero restante después del primer puesto} - \text{Monto del segundo puesto}$ $\text{Monto del tercer puesto} = 24 \text{ millones} - 6 \text{ millones} = 18 \text{ millones}$.

Suma de los montos: - Primer puesto: 16 millones - Segundo puesto: 6 millones - Tercer puesto: 18 millones - Total: $40 = 40$ millones.

Esto coincide con el premio total de 40 millones.

Por lo tanto, el segundo puesto recibe 6 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

6. Escenario:

En una comarca se realizará una olimpiada deportiva para estudiantes de primaria y secundaria. Para premiar a los concursantes, la comarca cuenta con 90 millones de pesos. Este premio se dividirá entre los tres primeros lugares de la siguiente manera:

Distribución del premio de 90 millones de pesos	
Primer puesto	3/5 del premio total
Segundo puesto	1/3 del premio restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el premio que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 4 millones.
- b) 18 millones.
- c) 12 millones.
- d) 6 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de premio asignada al primer y segundo puesto.

0.0.31. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 90 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): $\frac{3}{5}$ (que es 0.6).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): $\frac{1}{3}$ (que es 0.3333333).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.32. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:

$\text{Monto del primer puesto} = 90 \text{ millones} \times \frac{3}{5}$.

$\text{Monto del primer puesto} = 90 \times 0.6 = 54 \text{ millones}$.

Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 54 millones.

0.0.33. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 90 millones - 54 millones.
Dinero restante = 36 millones. Este es el premio disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.34. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 36 millones × 1/3.
Monto del segundo puesto = 36 × 0.3333333 = 12 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 12 millones.

0.0.35. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.36. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto Monto del tercer puesto = 36 millones - 12 millones = 24 millones.
Suma de los montos: - Primer puesto: 54 millones - Segundo puesto: 12 millones - Tercer puesto: 24 millones - Total: 90 = 90 millones.
Esto coincide con el premio total de 90 millones.
Por lo tanto, el segundo puesto recibe 12 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

7. Escenario:

En un distrito se realizará un certamen deportivo para estudiantes de primaria y secundaria. Para reconocer a los competidores, el distrito ha destinado 60 millones de pesos. Este incentivo se otorgará entre los tres mejores lugares de la siguiente manera:

Distribución del premio de 60 millones de pesos	
Primer puesto	2/5 del incentivo total
Segundo puesto	1/4 del incentivo restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el incentivo que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 9 millones.
- b) 14 millones.
- c) 6 millones.
- d) 21 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de incentivo asignada al primer y segundo puesto.

0.0.37. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 60 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): $\frac{2}{5}$ (que es 0.4).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): $\frac{1}{4}$ (que es 0.25).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.38. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:

$\text{Monto del primer puesto} = 60 \text{ millones} \times \frac{2}{5}$.

$\text{Monto del primer puesto} = 60 \times 0.4 = 24 \text{ millones}$.

Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 24 millones.

0.0.39. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:

$\text{Dinero restante} = 60 \text{ millones} - 24 \text{ millones}$.

$\text{Dinero restante} = 36 \text{ millones}$. Este es el incentivo disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.40. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:

$\text{Monto del segundo puesto} = 36 \text{ millones} \times \frac{1}{4}$.

$\text{Monto del segundo puesto} = 36 \times 0.25 = 9 \text{ millones}$.

Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 9 millones.

0.0.41. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.42. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. $\text{Monto del tercer puesto} = \text{Dinero restante después del primer puesto} - \text{Monto del segundo puesto}$
 $\text{Monto del tercer puesto} = 36 \text{ millones} - 9 \text{ millones} = 27 \text{ millones}$.

Suma de los montos: - Primer puesto: 24 millones - Segundo puesto: 9 millones - Tercer puesto: 27 millones - Total: $60 = 60$ millones.

Esto coincide con el premio total de 60 millones.

Por lo tanto, el segundo puesto recibe 9 millones de pesos.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

8. Escenario:

En un barrio se realizará un evento deportivo para categoría juvenil. Para galardonar a los participantes, el barrio ha destinado 90 millones de pesos. Este premio se repartirá entre los tres mejores lugares de la siguiente manera:

Distribución del premio de 90 millones de pesos	
Primer puesto	3/4 del premio total
Segundo puesto	1/5 del premio restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el premio que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 14 millones.
- b) 9 millones.
- c) 4 millones.
- d) 22 millones.

Retroalimentación:
Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de premio asignada al primer y segundo puesto.

0.0.43. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 90 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 3/4 (que es 0.75).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 1/5 (que es 0.2).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.44. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:
Monto del primer puesto = 90 millones × 3/4.
Monto del primer puesto = 90 × 0.75 = 67.5 millones.
Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 68 millones.

0.0.45. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:
Dinero restante = 90 millones - 68 millones.
Dinero restante = 22 millones. Este es el premio disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.46. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 22 millones × 1/5.
Monto del segundo puesto = 22 × 0.2 = 4.4 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 4 millones.

0.0.47. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.48. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. $\text{Monto del tercer puesto} = \text{Dinero restante después del primer puesto} - \text{Monto del segundo puesto}$ $\text{Monto del tercer puesto} = 22 \text{ millones} - 4 \text{ millones} = 18 \text{ millones}$.

Suma de los montos: - Primer puesto: 68 millones - Segundo puesto: 4 millones - Tercer puesto: 18 millones - Total: $90 = 90$ millones.

Esto coincide con el premio total de 90 millones.

Por lo tanto, el segundo puesto recibe 4 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

9. Escenario:

En un barrio se realizará una carrera para menores de 14 años. Para reconocer a los competidores, el barrio dispone de 30 millones de pesos. Este incentivo se otorgará entre los tres primeros lugares de la siguiente manera:

Distribución del premio de 30 millones de pesos	
Primer puesto	1/4 del incentivo total
Segundo puesto	2/3 del incentivo restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el incentivo que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 3 millones.
- b) 4 millones.
- c) 5 millones.
- d) 15 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de incentivo asignada al primer y segundo puesto.

0.0.49. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 30 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): $1/4$ (que es 0.25).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): $2/3$ (que es 0.6666667).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.50. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:

$\text{Monto del primer puesto} = 30 \text{ millones} \times 1/4$.

$\text{Monto del primer puesto} = 30 \times 0.25 = 7.5 \text{ millones}$.

Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 8 millones.

0.0.51. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:

$\text{Dinero restante} = 30 \text{ millones} - 8 \text{ millones}$.

$\text{Dinero restante} = 22 \text{ millones}$. Este es el incentivo disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.52. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:
Monto del segundo puesto = 22 millones × 2/3.
Monto del segundo puesto = 22 × 0.6666667 = 14.6666667 millones.
Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 15 millones.

0.0.53. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.54. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto Monto del tercer puesto = 22 millones - 15 millones = 7 millones.
Suma de los montos: - Primer puesto: 8 millones - Segundo puesto: 15 millones - Tercer puesto: 7 millones - Total: 30 = 30 millones.
Esto coincide con el premio total de 30 millones.
Por lo tanto, el segundo puesto recibe 15 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Falso
- d) Verdadero

10. Escenario:

En una zona se realizará un torneo deportivo para jóvenes de 12 a 15 años. Para galardonar a los competidores, la zona cuenta con 40 millones de pesos. Este dinero se asignará entre los tres primeros puestos de la siguiente manera:

Distribución del premio de 40 millones de pesos	
Primer puesto	1/2 del dinero total
Segundo puesto	1/3 del dinero restante tras el 1er puesto
Tercer puesto	el dinero que queda al final

¿Qué cantidad de monto recibe el segundo puesto?

- a) 2 millones.
- b) 10 millones.
- c) 7 millones.
- d) 6 millones.

Retroalimentación:

Para resolver este problema, debemos calcular secuencialmente la cantidad de dinero asignada al primer y segundo puesto.

0.0.55. Paso 1: Identificar los datos del problema

- Premio total: 40 millones de pesos.
- Fracción para el primer puesto (del total): 1/2 (que es 0.5).
- Fracción para el segundo puesto (del restante): 1/3 (que es 0.3333333).
- El tercer puesto recibe lo que queda al final (aunque no se pregunta directamente, es útil para el contexto general).

0.0.56. Paso 2: Calcular el monto para el primer puesto

Multiplicamos la fracción del primer puesto por el premio total:

Monto del primer puesto = 40 millones $\times$ 1/2.

Monto del primer puesto = 40 $\times$ 0.5 = 20 millones.

Después de redondear (si es necesario), el primer puesto recibe: 20 millones.

0.0.57. Paso 3: Calcular el dinero restante después del primer puesto

Restamos el monto del primer puesto del premio total:

Dinero restante = 40 millones - 20 millones.

Dinero restante = 20 millones. Este es el dinero disponible para el segundo y tercer puesto.

0.0.58. Paso 4: Calcular el monto para el segundo puesto

Multiplicamos la fracción del segundo puesto por el dinero restante calculado en el paso anterior:

Monto del segundo puesto = 20 millones $\times$ 1/3.

Monto del segundo puesto = 20 $\times$ 0.3333333 = 6.666667 millones.

Después de redondear (si es necesario), el segundo puesto recibe: 7 millones.

0.0.59. Paso 5: Conclusión

El monto calculado para el segundo puesto en el Paso 4 es la respuesta a la pregunta.

0.0.60. Verificación (Opcional, pero útil para entender el reparto completo)

Podemos calcular el monto del tercer puesto para asegurar que la distribución es coherente. Monto del tercer puesto = Dinero restante después del primer puesto - Monto del segundo puesto Monto del tercer puesto = 20 millones - 7 millones = 13 millones.

Suma de los montos: - Primer puesto: 20 millones - Segundo puesto: 7 millones - Tercer puesto: 13 millones - Total: 40 = 40 millones.

Esto coincide con el premio total de 40 millones.

Por lo tanto, el segundo puesto recibe 7 millones de pesos.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso